

CAPÍTULO 04: INTEGRALES MÚLTIPLES
Teorema de cambio de variable para una
integral triple: Enunciado del teorema –
Integrales triples: pasando cartesianas a
cilíndricas o esféricas Integrales múltiples para
n funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: Evaluación de una integral
por integrales iteradas.

(Universidad Nacional de Ingeniería)

Semestre – 2026-I



Enunciado del teorema — Integrales triples: pasando cartesianas a cilíndricas o esféricas Integrales múltiples para n funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$: Evaluación de una integral por integrales iteradas.



Lema:

Sea $\phi : R \rightarrow \mathbb{R}^n$ inyectiva, de clase C^1 y con jacobiano invertible, $R \subset \mathbb{R}^n$ abierto

1. Si A es un cubo de lado α , $\phi(A)$ está contenido en un cubo de lado $\left(\sup_{x \in \overline{A}} \|D\phi(x)\| \right) \alpha$.
2. $A \subset \mathbb{R}^n$ es Jordan-medible si, y sólo si $\phi(A)$ es Jordan-medible.

Demostración:

1. Por el teorema del valor medio, con c el centro de A , $\phi_i(x) - \phi_i(c) = \text{grad } \phi_i(p) \cdot (x - c)$, $p \in [c, x]$.
Luego, para $x \in A$,

$$|\phi_i(x) - \phi_i(c)| \leq \sum_j \left| \frac{\partial \phi_i}{\partial x_j}(p) \right| \frac{a}{2} \leq \sup_{x \in \bar{A}} \|\text{grad } \phi_i(x)\| \frac{a}{2},$$

lo cual prueba la afirmación pues $\|\text{grad } \phi_i(x)\| \leq \|D\phi(x)\|$.

2. ϕ es continua con inversa continua. Luego preserva las fronteras, ie. $\partial\phi(A) = \phi(\partial A)$.
Por 1), si ∂A se puede cubrir con rectángulos de medida total arbitrariamente pequeña, lo mismo es cierto para $\partial\phi(A)$.

Teorema del cambio de variable en dimensión n (caso lineal):

Si $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es lineal no singular, $A \subset \mathbb{R}^n$ Jordan-medible y f integrable en $T(A)$, entonces

$$\int_{T(A)} f = |\det T| \int_A f \circ T \quad m(T(A)) = |\det T| m(A).$$

Demostración:

($n=2$) $T(A)$ es Jordan-medible por el lema anterior.

Toda T lineal es composición de 3 tipos de transformación lineal

$T_1(x, y) = (y, x)$, $T_2(x, y) = (\lambda x, y)$ y $T_3(x, y) = (x + y, y)$.

Para T_2 (T_1, T_3 son similares): con $A \subset B = [a, b] \times [c, d]$ y $g = 1_{T_2(A)}f$, tenemos $1_{T(A)} \circ T = 1_A$ y $\det T_2 = \lambda$ (suponemos $\lambda > 0$)

$$\begin{aligned}\int_A f \circ T_2 |\lambda| &= \int_B 1_A f \circ T_2 |\lambda| \\&= \int_c^d \int_a^b g \circ T_2 |\lambda| dx dy \\&= \int_c^d \int_a^b g(\lambda x, y) d(\lambda x) dy \\&= \int_c^d \int_{\lambda a}^{\lambda b} g(u, y) du dy \\&= \int_{T_2(B)} 1_{T_2(A)} f = \int_{T_2(A)} f\end{aligned}$$

Como el determinante de una composición es el producto de los determinantes,

$$\begin{aligned}\int_A f \circ (TU) |\det(TU)| &= \int_A (f \circ T) \circ U |\det T| |\det U| \\ &= \int_{U(A)} (f \circ T) |\det T| \\ &= \int_{TU(A)} f.\end{aligned}$$

Lo cual prueba el lema, ya que se cumple para composiciones, y por tanto para toda T .

Teorema del cambio de variable en dimensión n (caso general):

Sea H una función de clase C^1 en $U \subset \mathbb{R}^n$ abierto. Si R es Jordan-medible, $\overline{R} \subset U$, H es inyectiva en R° , su jacobiano es invertible en todo punto de R° y f es integrable en $H(R)$, entonces

$$\int_{H(R)} f(x_1, \dots, x_n) d(x_1, \dots, x_n) = \int_R (f \circ H)(u_1, \dots, u_n) |\det J_H(u_1, \dots, u_n)| d(u_1, \dots, u_n)$$